

CICLOTRÓN

Por:

Jamir Moreno Salazar
Juan Sebastián Sanchez Guarnizo
Daniel Valle Jaramillo

Docentes:

Juan Marcos Marín
Fabian Andres Castaño

Asignatura:

Laboratorio Avanzado 3

Medellín-Colombia
Universidad de Antioquia
Facultad de ciencias exactas y naturales
Física
18/02/2025

INTRODUCCIÓN

El ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas inventado en 1929 por Ernest O. Lawrence. Su propósito es acelerar partículas cargadas, como protones o iones a velocidades muy altas mediante la aplicación de un campo eléctrico alterno y un campo magnético perpendicular. Este dispositivo ha sido fundamental en la física nuclear y en aplicaciones médicas e industriales.

DESCRIPCIÓN

Las componentes principales del ciclotrón son:

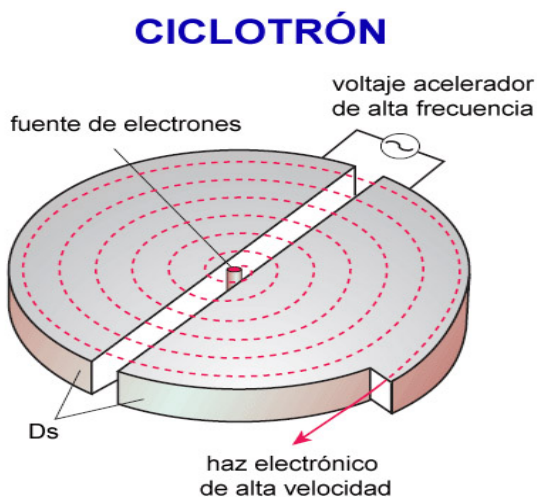
Fuente de partículas cargadas: Suele ser un ionizador que genera protones, iones o electrones.

Dos electrodos huecos en forma de "D" (dees): Son dos semi cavidades metálicas separadas por una pequeña brecha. Dentro de ellas no hay campo eléctrico, pero sí un campo magnético uniforme y perpendicular al plano del dispositivo.

Campo magnético externo (B): Se genera mediante electroimanes y es perpendicular al plano de las "dees". Este campo obliga a las partículas a moverse en trayectorias circulares.

Fuente de alta frecuencia: Un generador de radiofrecuencia alterna crea un campo eléctrico oscilante entre los "dees", lo que proporciona energía a las partículas cada vez que cruzan la brecha entre ellos.

Blanco o objetivo: Lugar donde las partículas aceleradas impactan para generar reacciones nucleares o producir radioisótopos.



Movimiento de una partícula en un ciclotrón.

Paso 1: Generación de partículas cargadas

Las partículas cargadas (como protones o iones) se generan en una fuente central del ciclotrón. Una vez generadas, son introducidas en la región de las "dees".

Paso 2: Movimiento circular bajo el campo magnético

Cuando una partícula cargada ingresa al ciclotrón, experimenta la **fuerza de Lorentz**, dada por:

$$F = q(E + v \times B) \quad (1)$$

Dado que dentro de los "dees" no hay campo eléctrico ($E=0$) entonces la partícula sólo es afectada por el campo magnético **B**. Como resultado, la partícula se mueve en una trayectoria circular con un radio **r** dado por : $r = \frac{mv}{qB}$ (2)

donde:

- m es la masa de la partícula,
- v es la velocidad de la partícula,
- q es la carga de la partícula,
- B es la intensidad del campo magnético.

La **frecuencia angular** con la que la partícula órbita dentro del ciclotrón es:

$$\omega = \frac{qB}{m} \quad (3)$$

La **frecuencia de giro** (también llamada **frecuencia de ciclotrón**) es:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m} \quad (4)$$

Este valor determina la frecuencia del campo eléctrico oscilante aplicado para acelerar las partículas.

Paso 3: Aceleración en la brecha entre los "dees"

Cada vez que la partícula cargada alcanza la brecha entre los "dees", se encuentra con un campo eléctrico oscilante de alta frecuencia. Si la frecuencia de oscilación del campo eléctrico coincide con la frecuencia de ciclotrón de la partícula, ésta recibe un empuje adicional cada vez que cruza la brecha. Como resultado:

1. La partícula aumenta su energía cinética.
2. Su velocidad aumenta.
3. El radio de su trayectoria crece según la ecuación (4)

Este proceso se repite en espiral hasta que la partícula alcanza el borde del ciclotrón, donde es extraída mediante un sistema de deflexión y dirigida hacia un blanco.

EJEMPLO ILUSTRATIVO (MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA EN UN CAMPO MAGNÉTICO CONSTANTE)

Sea la fuerza de Lorentz actuando sobre una partícula puntual con carga q la cual se mueve a velocidad v en presencia de E y B y posición $r(t)$. Definimos entonces:

$$F = \int_V q \delta(r - r_0(t)) E(r) + q \delta(r - r_0(t)) v(t) \times B(r) dV$$

$$\text{Eso si y sólo si : } F = q(E(r_0(t)) + v(t) \times B(r_0(t)))$$

Ahora suponiendo que q tiene una masa m . Y también afirmando-imponiendo que $B(r_0(t)) = (0, 0, B)$, $r_0(0) = 0$ y $v(0) = (v_{0x}, 0, v_{0z})$, por la leyes de Newton, tenemos que:

$$ma = m \frac{dv}{dt} = qv \times B \quad \forall t$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{q}{m} (v_x, v_y, v_z) \times (0, 0, B)$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{qB}{m} (v_y, -v_x, 0) \quad \text{donde podemos definir } \omega_c = \frac{qB}{m}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{qB}{m} (v_y, -v_x, 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv_x}{dt} = \frac{qB}{m} v_y \quad \frac{dv_y}{dt} = -\frac{qB}{m} v_x \quad \frac{dv_z}{dt} = 0 \quad (\text{ec's A, donde vemos que hay dos acopladas})$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{dv_x}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{qB}{m} v_y \right) = \frac{qB}{m} \frac{dv_y}{dt} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{dv_y}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(-\frac{qB}{m} v_x \right) = -\frac{qB}{m} \frac{dv_x}{dt} \quad v_z = cte_1$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 v_x}{dt^2} = \frac{qB}{m} \frac{dv_y}{dt} = \frac{qB}{m} \cdot -\frac{qB}{m} v_x \quad \frac{d^2 v_y}{dt^2} = -\frac{qB}{m} \frac{dv_x}{dt} = -\frac{qB}{m} \cdot \frac{qB}{m} v_y \quad v_z = cte_1 \quad (\text{por ec's A})$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 v_x}{dt^2} = -\left(\frac{qB}{m}\right)^2 v_x \quad \frac{d^2 v_y}{dt^2} = -\left(\frac{qB}{m}\right)^2 v_y \quad v_z = cte_1$$

(vemos que esas ecuaciones tienen la misma forma que la ecuación de un oscilador armónico)

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = 0 \quad \frac{d^2 v_y}{dt^2} + \omega_c^2 v_y = 0 \quad v_z = cte_1$$

(donde definimos la frecuencia de oscilación $\omega_c = \frac{qB}{m}$)

Como la velocidad en x está acoplada con la de y, al encontrar la solución para la velocidad en x, con su relación (ec 's A), podemos obtener la solución para la velocidad en y. También se podría hacer lo contrario. O también podemos resolver la ecuación diferencial de cada una por separado. Yéndonos por el primer camino, eligiendo solucionar la ecuación diferencial de la velocidad para x, note-recuerde que la solución para esta ecuación está dada como:

$$v_x(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t)$$

$$\Leftrightarrow v_x(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad \frac{dv_x}{dt} = \frac{qB}{m} v_y = -b \sin(\varphi + \omega_c t) \omega_c = \frac{qB}{m} v_y \quad \wedge \quad v_z = cte_1$$

$$\Leftrightarrow v_x(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad -b \sin(\varphi + \omega_c t) = v_y \quad \wedge \quad v_z = cte_1$$

$$\Leftrightarrow v_x(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad v_y = -b \sin(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad v_z = cte_1$$

Es pues lo anterior, a lo que usualmente se le llama como solución general. Ahora bien, inicialmente mencionamos que las condiciones iniciales de interés para nosotros iban a ser $v(0) = (v_{0x}, 0, v_{0z})$, donde estas se cumple sii:

$$v_x(t) = v_{0x} \cos(\omega_c t) \quad v_y(t) = -v_{0x} \sin(\omega_c t) \quad v_z(t) = v_{0z}$$

Que junto con la condición inicial de que el movimiento parte del origen $r_0(0) = 0$:

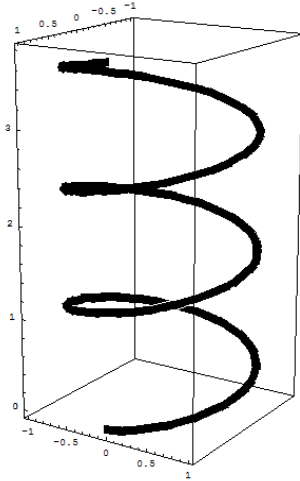
$$x(t) = \frac{v_{0x}}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \quad y(t) = \frac{v_{0x}}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1) \quad z(t) = v_{0z} t$$

Note, que esta es la **trayectoria de una hélice**, pues:

$$x^2 + \left(y + \frac{v_{0x}}{\omega_c}\right)^2 = \left(\frac{v_{0x}}{\omega_c} \sin(\omega_c t)\right)^2 + \left(\frac{v_{0x}}{\omega_c} \cos(\omega_c t)\right)^2 = \left(\frac{v_{0x}}{\omega_c}\right)^2 (\sin^2(\omega_c t) + \cos^2(\omega_c t))$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \left(y + \frac{v_{0x}}{\omega_c}\right)^2 = \left(\frac{v_{0x}}{\omega_c}\right)^2 = R_c^2 \quad \text{donde } R_c \text{ se le denomina, por obvias razones, como} \\ \text{radio del ciclotrón}$$

corresponde a la ecuación de un círculo en el plano xy centro en $\left(0, -\frac{v_{0x}}{\omega_c}\right)$. Y como hay un movimiento no nulo en z, el dibujo de la trayectoria quedaría como:



Ahora bien ¿Qué pasaría si como condición inicial imponemos que solo hay movimiento en la componente “y” de la velocidad i.e $v(0) = (0, v_{0y}, 0)$? note que la única diferencia entre este caso y el anterior es que para este caso no hay velocidad inicial en z entonces, al reemplazar estas condiciones en la solución general, el movimiento se restringe al plano xy y tenemos una circunferencia con origen en $\left(\frac{v_{0y}}{\omega_c}, 0\right)$, como puede ver a continuación:

$$\frac{d^2 v_y}{dt^2} + \omega_c^2 v_y = 0$$

$$\Leftrightarrow v_y(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t)$$

$$\Leftrightarrow v_y(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad \frac{dv_y}{dt} = -\frac{qB}{m} v_x = -b \sin(\varphi + \omega_c t) \omega_c = -\frac{qB}{m} v_x \quad \wedge \quad v_z = cte_1$$

$$\Leftrightarrow v_y(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad b \sin(\varphi + \omega_c t) = v_x \quad \wedge \quad v_z = cte_1$$

$$\Leftrightarrow v_y(t) = b \cos(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad v_x = b \sin(\varphi + \omega_c t) \quad \wedge \quad v_z = cte_1$$

Para las condiciones iniciales $v(0) = (0, v_{0y}, 0)$:

$$v_y(t) = v_{0y} \cos(\omega_c t) \quad \wedge \quad v_x = v_{0y} \sin(\omega_c t) \quad \wedge \quad v_z = cte_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow v_x = v_{0y} \sin(\omega_c t) \quad \wedge \quad v_y(t) = v_{0y} \cos(\omega_c t) \quad \wedge \quad v_z = cte_1 = 0$$

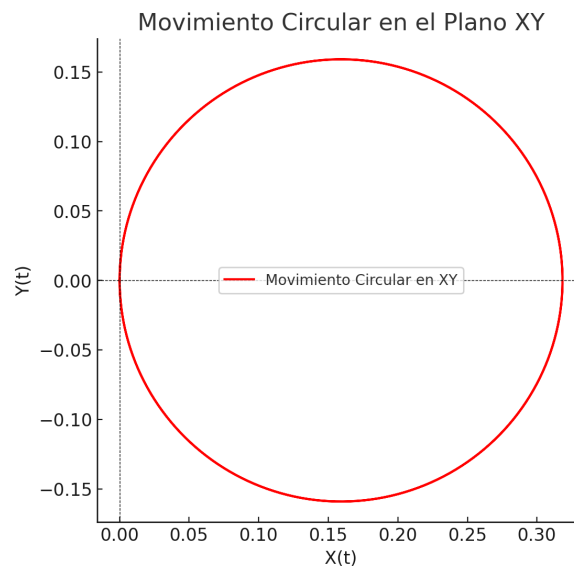
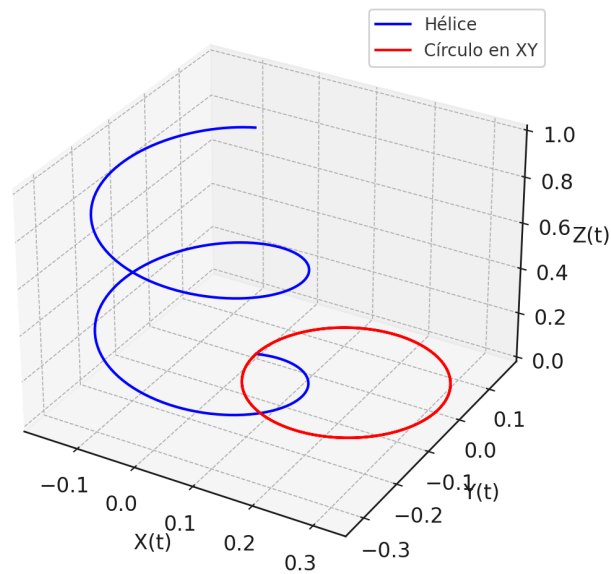
Que junto con la condición inicial de que el movimiento parte del origen $r_0(0) = 0$:

$$x(t) = -\frac{v_{0x}}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1) \quad y(t) = \frac{v_{0x}}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \quad z(t) = 0 \quad t = 0$$

Estas son las ecuaciones de las trayectorias de un **ciclotrón** en el caso de tener solo una componente de velocidad (en este caso en y). Esto es, una circunferencia en el plano xy con origen en $\left(\frac{v_{0x}}{\omega_c}, 0\right)$ sin desplazamiento (lineal como fue el caso anterior) en z , como ya habíamos discutido anteriormente.

Comparemos ambos movimientos, tanto la helicoidal como el circular:

Comparación de la Hélice y el Movimiento Circular en XY



CONSIDERACIONES RELATIVISTAS

El ciclotrón clásico presenta una limitación cuando las partículas alcanzan velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad, la masa efectiva de la partícula aumenta a altas velocidades, lo que cambia la frecuencia de ciclotrón. Como resultado, la partícula deja de estar sincronizada con el campo eléctrico alterno y la aceleración se vuelve ineficiente.

Para corregir este problema, se han desarrollado modificaciones como:

- Sincrociclotrón: Ajusta la frecuencia del campo eléctrico para mantener la sincronización con partículas relativistas.
- Ciclotrón isócrono: Usa un campo magnético variable para compensar el efecto relativista.

APLICACIONES

Los ciclotrones tienen múltiples usos en la ciencia y la tecnología:

- Producción de radioisótopos utilizados en medicina para estudios por tomografía PET y tratamientos contra el cáncer.
- Investigación en física nuclear, donde se usan partículas aceleradas para estudiar la estructura de los átomos.
- Fabricación de semiconductores, utilizando haces de iones acelerados para modificar materiales.
- Tratamiento de tumores mediante terapia con protones, una técnica más precisa que la radioterapia convencional.

CONCLUSIONES

El ciclotrón es un dispositivo ingenioso que aprovecha la interacción entre campos eléctricos y magnéticos para acelerar partículas cargadas. Su funcionamiento se basa en el principio de resonancia, donde la frecuencia del campo eléctrico oscilante coincide con la frecuencia de giro de las partículas. Aunque tiene limitaciones relativistas, su diseño ha sido mejorado con variantes más avanzadas, lo que lo convierte en una herramienta esencial en la investigación científica, la medicina y la industria.

